1 重要公式

1.1 三角函数

1.1.1 诱导公式

奇变偶不变，符号看象限（**<u>等式左边的角所在象限的正负</u>**）

1. $\sin(\frac{\pi}{2} \pm \alpha) = \cos\alpha$
2. $\sin(\pi \pm \alpha) = \mp\sin\alpha$
3. $\cos(\frac{\pi}{2} \pm \alpha) = \mp\sin\alpha$
4. $\cos(\pi \pm \alpha) = \mp\cos\alpha$

1.1.2 和差公式

1. $\sin(\alpha \pm \beta) = \sin\alpha\cos\beta \pm \cos\alpha\sin\beta$
2. $\cos(\alpha \pm \beta) = \cos\alpha\cos\beta \mp \sin\alpha\sin\beta$
3. $\tan(\alpha \pm \beta) = \dfrac{\tan\alpha \pm \tan\beta}{1 \mp \tan\alpha\tan\beta}$
   - $\tan(\frac{\pi}{4} - \alpha) = \dfrac{1 - \tan\alpha}{1 + \tan\alpha}$
4. $\cot(\alpha \pm \beta) = \dfrac{\cot\alpha\cot\beta \mp 1}{\cot\alpha \pm \cot\beta}$

1.1.3 倍角公式

1. $\sin 2\alpha = 2\sin\alpha\cos\alpha$
2. $\cos 2\alpha = \cos^2\alpha - \sin^2\alpha = 1 - 2\sin^2\alpha = 2\cos^2\alpha - 1$
3. $\sin 3\alpha = -4\sin^3\alpha + 3\sin\alpha$
4. $\cos 3\alpha = 4\cos^3\alpha - 3\cos\alpha$

1.1.4 半角公式

1. $\sin^2\dfrac{\alpha}{2} = \dfrac{1}{2}(1 - \cos\alpha)$
2. $\cos^2\dfrac{\alpha}{2} = \dfrac{1}{2}(1 + \cos\alpha)$

1.2 一元二次方程

一元二次方程 $ax^2+bx+c=0(a\neq 0)$

1. 判别式 $\Delta=b^2-4ac$
   - $\Delta\geq 0$，方程有两个实根 $x_{1,2}=\dfrac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$
   - $\Delta<0$，方程有两个共轭的复根 $x_{1,2}=\dfrac{-b\pm\sqrt{4ac-b^2}i}{2a}$
2. 根与系数的关系（韦达定理）
   - $x_1+x_2=-\dfrac{b}{a}$
   - $x_1x_2=\dfrac{c}{a}$

1.3 因式分解

1. $(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$
2. $(a-b)^2=a^2-2ab+b^2$
3. $(a+b)^3=a^3+3a^2b+3ab^2+b^3$
4. $(a-b)^3=a^3-3a^2b+3ab^2-b^3$
5. $a^2-b^2=(a+b)(a-b)$
6. $a^3-b^3=(a-b)(a^2+ab+b^2)$
7. $a^3+b^3=(a+b)(a^2-ab+b^2)$
8. 二项式定理

$$\begin{aligned}(a+b)^n&=\sum_{k=0}^{n}C_n^k a^{n-k}b^k\\&=a^n+na^{n-1}b+\frac{n(n-1)}{2!}a^{n-2}b^2\\&\quad+\cdots+\frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{k!}a^{n-k}b^k\\&\quad+\cdots+nab^{n-1}+b^n\end{aligned}$$

1.4 阶乘与双阶乘

1. $n!=1\cdot 2\cdot 3\cdot\cdots\cdot n$，规定 $0!=1$
2. $(2n)!!=2\cdot 4\cdot 6\cdot\cdots\cdot 2n=2^n\cdot n!$
3. $(2n-1)!!=1\cdot 3\cdot 5\cdot\cdots\cdot(2n-1)$